

Manual do Utilizador

Projeto Garagem — Java / Maven

1. Introdução

Este manual explica como executar e utilizar o projeto Garagem. A aplicação foi desenvolvida em Java e apresenta uma garagem que contém veículos de diferentes tipos: carros, motos e barcos.

2. Objetivo da aplicação

A aplicação permite carregar veículos a partir de uma base de dados SQLite, apresentar a ocupação da garagem e demonstrar o comportamento de movimento específico de cada tipo de veículo.

3. Requisitos

- Java Development Kit (JDK) 17 ou superior.
- Apache Maven instalado e disponível no terminal.
- Os ficheiros do projeto, incluindo pom.xml e garagem.db.
- Ligação à Internet apenas na primeira compilação, caso o Maven necessite de descarregar dependências.

4. Executar a aplicação

Abrir um terminal na pasta do projeto, onde se encontra o ficheiro pom.xml, e executar:

```
mvn clean compile  
mvn exec:java
```

A primeira instrução compila o projeto. A segunda inicia a aplicação.

5. Funcionamento

Quando a aplicação é iniciada, é criada uma garagem com capacidade máxima de 5 veículos. Em seguida, o programa lê os veículos existentes na base de dados garagem.db e tenta colocá-los na garagem.

6. Visualização da garagem

A aplicação apresenta o título da garagem, a ocupação atual e a lista dos veículos carregados. Cada veículo é apresentado com o seu tipo, marca, modelo e matrícula.

Exemplo de apresentação:

===== *GARAGEM* =====

Ocupação: 3/5

1. Carro - ...

2. Barco - ...

3. Mota - ...

7. Movimento dos veículos

Depois de apresentar a garagem, a aplicação demonstra o movimento de cada veículo. Os carros e as motas são indicados como veículos que se movem pela estrada, enquanto o barco se move na água.

8. Limitações atuais

- A aplicação atual não apresenta um menu interativo para o utilizador.
- Os veículos são carregados da base de dados em vez de serem introduzidos através da interface.
- A capacidade da garagem está definida para 5 veículos no programa principal.
- As operações de adicionar e remover veículos existem na lógica da aplicação, mas não estão expostas num menu interativo.

9. Encerramento

Para terminar a aplicação, basta aguardar que a execução do programa termine. Quando todas as informações forem apresentadas, o processo Java termina normalmente.